

Infrastructure Windows Server 2022

Active Directory, services réseau, redondance et messagerie

Travaux pratiques · BTS SIO – option SISR

Objectif

Concevoir et déployer une infrastructure réseau d'entreprise complète sous Windows Server 2022, de l'accès à Internet jusqu'à la messagerie interne, avec une gestion centralisée des utilisateurs et une tolérance de panne sur l'annuaire.

Architecture (5 machines virtuelles)

- Serveur routeur NAT (RRAS) : passerelle fournissant l'accès Internet à l'ensemble du réseau interne.
- DC01 — contrôleur de domaine principal : Active Directory (forêt et domaine imie.lan), DNS et DHCP.
- DC02 — contrôleur de domaine secondaire : intégré au domaine et destinataire des rôles FSMO, pour la redondance.
- Serveur de messagerie MDaemon (domaine mail.imie.lan).
- Poste client Windows 10/11 équipé du client de messagerie eM Client.

Réalisations clés

- Mise en place du routage NAT via RRAS pour partager l'accès Internet.
- Déploiement d'Active Directory : création de la forêt et du domaine, du service DNS intégré, des unités d'organisation et des comptes utilisateurs.
- Configuration du serveur DHCP pour l'adressage automatique des machines du domaine.
- Application de stratégies de groupe (GPO) pour configurer et sécuriser les postes de façon centralisée.
- Transfert des rôles FSMO du DC01 vers le DC02 en PowerShell, assurant la continuité de service de l'annuaire.
- Installation du serveur de messagerie MDaemon, ouverture des ports SMTP / POP3 / IMAP et création des boîtes aux lettres.
- Configuration du client de messagerie et test des échanges de courriels entre comptes.

Notions approfondies

Au-delà de la mise en œuvre, ce projet m'a permis de maîtriser le fonctionnement d'Active Directory (forêt, domaine, unités d'organisation), le rôle des cinq FSMO et leur répartition forêt/domaine, la hiérarchie d'application des GPO (LSDOU), ainsi que les bonnes pratiques de production : séparation des rôles critiques et réduction de la surface d'attaque d'un contrôleur de domaine.

Compétences mobilisées

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau (bloc 2 SISR).
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau (bloc 2 SISR).
- Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique (bloc 1) — annuaire, messagerie, adressage.
- Gestion des identités et des accès via Active Directory et les GPO.
- Mise en œuvre de la redondance et de la tolérance de panne (FSMO sur un second contrôleur de domaine).